

從交易規則開始，逐步補齊系統

我目前正在做的研究

我正在研究以 Python 實作自動交易，並把市場掃描、交易規則、部位管理與紀錄整理放在同一個專案中。目前交易模組以 Binance 期貨為對象，市場觀察則延伸到台股、美股及加密貨幣。這份成果整理的是系統如何逐步補齊，以及每項修改處理了什麼問題；目前還沒有足夠證據把它稱為一套已驗證有效的獲利策略。

把「偏多、偏空」寫成可以執行的條件

現有策略先用已收盤的 1 小時 K 線，以 EMA20 與 EMA60 判斷方向，再用 15 分鐘 K 線的 EMA5 / EMA20 交叉作為進場訊號。兩者方向一致才接受訊號。這樣做讓每次進場都有明確條件，也方便日後檢查某筆交易為什麼發生。

但寫出交叉條件只是其中一部分。程式會反覆檢查行情，因此還要記住同一根 K 線的訊號是否已交易，避免重複開倉；價格離均線太遠時也先跳過。測試網與正式盤使用分開的紀錄，讓測試資料不會和正式紀錄混在一起。這些是目前程式已具備的處理，不代表都已完成長期實盤驗證。

研究範圍逐漸擴大

專案裡的改進不只在進場條件。9 月 24 日的修改紀錄，重點是「平倉後如何正確記帳」與「下一筆還能承擔多少風險」；之後在使用 Hot Market 報告時，我又提出另一個問題：為什麼大部分標的都顯示再觀察，而且沒有加碼選項？這讓修改從交易執行延伸到分析結果是否容易理解。

因此，我希望教授看到的不只是程式有多少功能，而是每個問題如何被拆開處理：先確認交易訊號，再核對成交與成本，接著限制部位風險，最後檢查報告是不是完整表達了規則。下面兩頁會說明其中幾個具體改進。

目前留下的成果

專案已有行情與指標計算、EMA 交易訊號、部位與停損計算、成交對帳、市場掃描及歷次報告比較；另外建置獨立回測工具。GitHub 展示版提供掃描程式、離線合成範例、相關測試與系統流程圖，方便讀者先重現其中一部分。

完整專案於 2026 年 10 月 5 日重跑 38 項單元測試通過；GitHub 展示版收錄其中的掃描相關兩組，共 20 項。這些數字表示指定情境下的程式行為通過檢查，不能用來推論勝率或收益。

開發方式

我提出研究需求與使用時遇到的問題，使用 AI 協助檢查程式、修改與測試。這份文件依現有程式和修改紀錄整理；不將整個專案描述為完全獨立手寫的作品，也不把沒有留下紀錄的經歷寫成既定事實。

先把成交與風險算清楚

觸發平倉的價格，不一定是成交價格

9月24日的改進紀錄中，一項重要修正是平倉記帳的依據。程式看到價格符合條件、決定送出平倉單，和交易所最後實際成交，是不同的事件。如果直接用觸發當下的價格計算，就可能把尚未確定的結果寫成已實現損益。

修改後，紀錄使用交易所回報的成交均價與成交數量。尚未取得完整成交結果的訂單先保留，等後續循環或重啟時再對帳，並用訂單和交易對避免重複寫入。測試也包含部分成交，以及寫入後發生中斷再重試的情況。帳還沒對清楚時，暫停開新倉，但既有部位仍繼續管理。

這項修改處理的是紀錄可信度。不能因為程式有寫出一個損益數字，就認為它已經正確反映實際交易。

把毛利、手續費與資金費分開

平倉價差得到的毛利，還沒有包含所有成本。目前另外整理交易所帳戶期間的已實現損益、手續費與資金費，並排除轉帳等非交易收益。資料取不到時，會標示無法取得，而不是填入0；否則「沒有資料」很容易被誤認為「沒有損失」。

這裡仍有界線：帳戶期間的現金流可能包含手動交易，不能直接說是機器人每筆交易的淨利。延遲入帳、費用幣別及程式中斷也都需要另外處理。把這些差異保留在紀錄裡，比只給一個總收益數字更有助於後續分析。

下一筆部位要看今天還剩多少額度

風控原本就有單筆風險與每日虧損限制，但兩個限制必須一起作用。現在下一筆可用風險會取「單筆額度」和「當日剩餘虧損額度」較小者，再估算下單量。部位計算同時預留停損距離、雙邊費用與滑價緩衝。

例如用假設數字說明：每日可承受損失是200，當天已虧150，雖然單筆上限是100，下一筆也只能以剩下的50計算部位。這只是規則的算術示例，不是我的帳戶紀錄。若換算後低於最小下單量，就跳過交易；不會為了成交而放大部位。

用失敗情境檢查修改

相關測試不只檢查正常下單量，也檢查每日額度已用完、交易所資料失敗、成交價缺漏、部分成交、重複對帳與最小下單量等情況。另外，平倉紀錄失敗時，仍要執行殘留部位檢查，避免記帳問題讓部位管理被跳過。

這部分讓研究範圍從「訊號是否成立」延伸到「資料不完整時該怎麼做」。但估算風險仍可能被跳空或超額滑價突破；通過測試也不代表所有執行情境都被涵蓋。

讓報告能回答問題，再檢查策略是否有效

從看交易訊號，延伸到整理市場

Hot Market 將自選名單與台股動態榜單整理成候選，再計算趨勢、量能及波動。它不是全市場排名，也不會直接把熱門標的加入下單清單。每次掃描保留一份快照，比較前後方向、價格與建議，讓使用者能回頭查看變化。

我提出的問題：為什麼幾乎都在等？

9 月 30 日的報告有 80 個候選，其中 64 個顯示再觀察、16 個顯示減碼 / 賣出，沒有買進候選。我當時提出「為什麼再觀察這麼多，而且沒有加碼選項」，接著檢查報告與程式。

64 個再觀察中，28 個尚未突破前高，19 個離均線太遠，7 個跌回均線下方，9 個是偏空反彈，另 1 個未通過量能或波動條件。這說明熱門不等於適合立刻進場；另一方面，原本的程式也確實沒有回檔止穩與加碼分支。沒有顯示某種建議，可能只是系統還沒實作那個情境。

補上情境，而不是只把門檻調鬆

修改時保留原本的突破、量能及防追高門檻，另外加入回檔止穩：近期下跌日觸及均線後，本日收盤突破昨日高點，再檢查均線方向、量能與價格距離。這讓未突破區間高點的標的，也有一套明確條件可供判斷，而不是只靠「感覺回檔差不多了」。

符合進場條件時，持有多單者會看到加碼候選，但仍須另確認原倉浮盈、停損與總風險。掃描器不讀取實際持倉，所以不會宣稱已替使用者完成這些檢查。新版也保留舊報告並標記規則版本，避免把規則改變誤認成行情改變。

接下來要回答：修改真的有幫助嗎？

目前測試確認的是規則分類與資料異常處理。專案另外有獨立回測工具及 Freqtrade 基準策略環境，將歷史資料測試與交易執行分開；已有相關指令與檢查流程，但這份備審沒有足夠的完整結果，可以主張新規則優於舊規則。

後續要用相同期間和候選資料比較新舊版本，分開調整參數與驗證的資料區間，並納入交易成本、最大回撤及不同市場狀態。尤其不能只比較買進訊號是否變多：訊號變多之後，可能只是增加交易成本，未必改善結果。

這份研究還在進行

目前能清楚呈現的是：交易條件已具體化，成交紀錄與風險額度有了更完整的處理，分析報告也逐步補上使用時發現的缺口。下一步需要把這些修改放到一致的驗證方式下比較，才知道哪些值得保留，哪些還要重做。